周末复习卷 10.23　　班级：_____　姓名：_____　学号：_____

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列代数式中整式有（　　）

$$\frac{a^2+1}{3},\quad -m,\quad \frac{2}{n},\quad -0.3,\quad \frac{b}{5},\quad ax+b,\quad 0,\quad \frac{1}{x-y},\quad \frac{4}{3}\pi x^2$$

A. 6个　　B. 7个　　C. 8个　　D. 9个

2. 下列运算正确的是（　　）

A. $2a^2+3a^2=5a^4$

B. $\left(-a^2\right)^3\div\left(-a^3\right)^2=1$

D. $(y-x)(x-y)=-y^2+2xy-x^2$

4. 下列从左到右变形，是因式分解的有（　　）

$$12xy^3=2xy\cdot 6y^2;\quad x^2-6xy+5y^2=x(x-6y)+5y^2;$$

$$3x-6y=3(x-2y);\quad 3x^2y-xy=xy(3x-1).$$

6. 例如 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，系数为 1，2，1.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3-3\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+3\times\frac{2}{3}-1=(\quad)$$

A. $-\frac{1}{9}$　　B. $-\frac{1}{27}$

Q6 附图：



二、填空题

7. $2a^2 - a \cdot a =$ ____.

15. 若 x、y 互为相反数，且 $(x+2)^2 - (y+1)^2 = 9$，则 $x =$ ____，$y =$ ____。

21. 简便计算：$22^2 + 44 \times 18 + 18^2 - 39\frac{3}{4} \times 40\frac{1}{4}$

22. 先化简，再求值：

$$\frac{1}{3}xy^2(-6xy+1) + \frac{4}{3}x^3y^4 \div \frac{2}{3}xy - \frac{1}{3},$$

其中 $x = \frac{1}{2}$，$y = -3$。

26. 解：

$$a^4 + 4 = a^4 + 4a^2 + 4 - 4a^2 = (a^2+2)^2 - 4a^2 = (a^2+2+2a)(a^2+2-2a)$$

Q27 附图：



